基本信息

- 姓名：段祥瑞
- 手机：18930093438
- 邮箱：610948199@qq.com
- 微信：dxr_3438
- GitHub：https://github.com/HangYaHan（除个别项目外，均在公开仓库中）
- 个人博客：https://github.com/HangYaHan/HangYaHan.github.io

- 求职意向：后端开发实习生 / 嵌入式开发实习生 / 算法实习生
- 工作地点：上海
- 英语：CET-6 576

教育背景

华中科技大学 | 集成电路科学与工程 | 硕士 - 研究方向：光谱还原算法与系统实现 | 2024-09~2027-06

上海大学 | 微电子科学与工程 | 本科 | 2020-09~2024-06

项目经历

Beruto（股票交易回测系统：Python v1.0 -> Rust 重写）

技术栈：Python / Rust / CSV / Cargo / Serde / Integration Test

- 在 Python 版本完成回测闭环（数据加载、策略执行、收益/回撤/交易次数统计），发布 v1.0；重构为 Rust 版本，重建模块结构（`src`/`tests`）并统一策略接口，支持 BuyAndHold 与可配置 Contrarian 策略；增加集成测试与阈值 sweep 对比，提升可维护性与实验效率；按 Phase 计划持续迭代重构。

色温机器学习数据采集与训练（毕设课题）

技术栈：Python / PyQt5 / OpenCV / NumPy / Pandas / Pytorch / XGBoost

- 搭建数据筛选-处理-训练一体化桌面工具，使用 QThread + Signal 实现异步执行、进度回调与紧急停止；构建特征流水线：完成 `pics/specs` 配对校验、ROI/BG ROI 提取、背景归一化，自动生成训练数据与摘要文件；实现 XGBoost 双模式训练（spectra/cct）与评估落盘，输出 RMSE、R2、MAE、MAPE 等指标及模型包。

BiliBili 下载文件处理工具（BiliBili_DownloadFileProcessor）

技术栈：C++17 / CMake / FFmpeg / JSON / Windows

- 实现下载目录自动扫描、元数据解析、`.m4s -> .mp4 -> .mp3` 转换全流程，支持中文文件名；完成工程化重构：搭建 CMake 构建、拆分核心模块（FileManager/JsonParser/MediaProcessor）；持续维护依赖与使用文档，支持源码构建和 release 包交付。

校园经历

集成电路创新创业大赛（景嘉微杯） | 队员 | 2022.03 - 2022.08

- 赛题：实现 ARGB 数据（二维图像二进制流）的无损压缩/解压单元，面向 GPU/高带宽图形访问场景优化存储带宽。
- 获奖：华东赛区二等奖
- 负责压缩算法调研与 C 语言原型实现，比较多种方案后落地 JPEG-LS 编解码流程；参与 PS 端数据打包发送、PL 端流水线设计与 RTL 联调，积累软硬件协同开发经验。

集成电路创新创业大赛（紫光同创杯） | 队员 | 2025.03 - 2025.08

- 赛题：实现 FPGA 远程教学系统，支持远程比特流烧录、在线编程与调试，面向 FPGA 教学的各种实验，示波器，数字孪生等功能。
- 获奖：华中赛区二等奖
- 基于 SDK/API 完成 Bitstream 远程烧录开发与测试，支持树莓派网络触发烧录；参与 Web 最小可用界面实现，打通“上传 -> 后端烧录”链路；编写 FPGA 教学实验并参与联调。

武汉国家光电研究中心 -- 唐江课题组 | 硕士 | 2024-09~2027-06

- 搭建光谱训练系统：通过 PCB + PWM 控制积分球 32 路 LED，串口实现可编程光源；开发 C++ 命令行版与 Python GUI 控制工具，负责数据采集与 ResNet/XGBoost 实验。

个人优势 / 自我评价

- 具备从需求拆解到交付落地的完整实践能力，能独立推进原型开发、联调验证与文档沉淀。
- 跨栈能力较强：覆盖 C/C++、Rust、Python 及软硬件协同场景，重视模块化与工程可维护性。
- 具备持续复盘习惯：通过开源协作与长期博客输出，形成“记录-复盘-改进”的工作流。

技术技能

- 编程语言：C / Rust / C++ / Python
- 框架与库：PyQt5、OpenCV、Pytorch、XGBoost、Flask/FastAPI（基础）
- 工程工具：Git、Copilot、Claude code、Linux、CMake、Makefile、Cargo、GDB、Docker
- 其他：熟悉数据结构与算法，具备测试、文档与模块化开发习惯

附加信息

开源贡献（bili2text）

- 提交并合入 PR #68（+78 / -11，2 个核心文件），修复“视频文件不存在”问题并增强多格式输入兼容性。
- 补充异常处理与日志重定向稳定性，提升排障效率与工具可用性。

个人博客搭建与运营

- 基于 GitHub Pages 长期维护博客，完成 Hugo -> Gmeek 迁移，累计发布 40+ 篇文章。
- 通过持续写作沉淀技术与项目复盘，提升工程表达与知识管理能力。